Kvantinė mechanika I – Uždavinių lapas 7

Judesio kiekio momentas

Variantas: Tik klausimai

Susitarimai kaip 7-ojoje paskaitoje: judesio kiekio momentas yra savijungių matricų J_a trejetas, tenkinantis $\left[J_x, J_y\right] = \mathrm{i}\hbar J_z$ ir ciklinius šio sąryšio perstatymus; $J_\pm = J_x \pm \mathrm{i}J_y$; standartinė bazė $|j,m\rangle$, $m = j, \ldots, -j$, kur $J_\pm\,|j,m\rangle = \hbar\sqrt{(j\mp m)(j\pm m+1)}\,|j,m\pm1\rangle$.

Uždavinys 1 (sukinys $\frac{3}{2}$).

1. Standartinėje bazėje užrašykite J_z, J_+ ir J_x, kai $j = \frac{3}{2}$.
2. Patikrinkite $J_+J_- - J_-J_+ = 2\hbar J_z$ vektoriui $\left|\frac{3}{2}, \frac{1}{2}\right\rangle$ ir raskite J^2.

Uždavinys 2 (posūkiai pasuka trejetą). Tegul $\mathbf{J}$ yra judesio kiekio momentas erdvėje $\mathbb{C}^n$ ir $U_\theta = e^{-\mathrm{i}\theta J_z/\hbar}$. Parodykite, kad

$$U_\theta^\dagger J_x U_\theta = \cos\theta\, J_x - \sin\theta\, J_y, \qquad U_\theta^\dagger J_y U_\theta = \sin\theta\, J_x + \cos\theta\, J_y,$$

ir padarykite išvadą, kad vidurkių vektorius $\big(\langle U_\theta\psi, J_a U_\theta\psi\rangle\big)_{a=x,y,z}$ yra vektorius $\big(\langle\psi, J_a\psi\rangle\big)_{a=x,y,z}$, pasuktas kampu θ apie z.

Uždavinys 3 (trys trejetai erdvėje $\mathbb{C}^4$). Trijų judesio kiekio momentų erdvėje $\mathbb{C}^4$ matricos J_z tikrinės vertės yra

$$\text{(a) } \hbar(1,0,0,-1), \qquad \text{(b) } \hbar(\tfrac{1}{2},\tfrac{1}{2},-\tfrac{1}{2},-\tfrac{1}{2}), \qquad \text{(c) } \hbar(\tfrac{3}{2},\tfrac{1}{2},-\tfrac{1}{2},-\tfrac{3}{2}).$$

Kiekvienu atveju raskite multipletus ir nurodykite, kuriais atvejais J^2 ir J_z sudaro pilnąjį rinkinį.

Uždavinys 4 (atspindys yra posūkis kampu π). Sukiniui 1 su Pavyzdžio 7.4 matricomis:

1. Parodykite, kad $(J_x/\hbar)^3 = J_x/\hbar$, ir išveskite $e^{-\mathrm{i}\theta J_x/\hbar} = \mathbb{1} - \mathrm{i}\sin\theta\,\frac{J_x}{\hbar} + (\cos\theta - 1)\frac{J_x^2}{\hbar^2}$.
2. Parodykite, kad $e^{-\mathrm{i}\pi J_x/\hbar} = -M$, kur M yra 6-osios paskaitos atspindys: $Me_\pm = e_\mp$, $Me_0 = e_0$.

Uždavinys 5 (pasuktas sukinys 1 magnete). Paruoškite sukinio 1 būseną $|1,1\rangle$ ir pasukite ją operatoriumi $U = e^{-\mathrm{i}\theta J_y/\hbar}$. Šterno ir Gerlacho magnetas z kryptimi tuomet matuoja J_z. Parodykite, kad rezultatų $\hbar$, 0, $-\hbar$ tikimybės yra

$$\left(\frac{1+\cos\theta}{2}\right)^2, \qquad \frac{\sin^2\theta}{2}, \qquad \left(\frac{1-\cos\theta}{2}\right)^2.$$

Raskite jas, kai $\theta = \pi/2$, ir stebinio J_z vidurkį.

Uždavinys 6 (sukinio $\frac{3}{2}$ Kramerso poros). Imkite vieną sukinio $\frac{3}{2}$ multipletą su standartine baze, Apibrėžimo 7.6 laiko apgręžimą Θ ir realiesiems d bei e hamiltonianą

$$H = \frac{d}{\hbar^2}J_z^2 + \frac{e}{\hbar^2}\left(J_x^2 - J_y^2\right).$$

1. Užrašykite $\Theta\left|\frac{3}{2}, m\right\rangle$ keturioms m vertėms ir patikrinkite, kad $\Theta^2 = -\mathbb{1}$.

2. Parodykite, kad $\Theta H = H\Theta$, o hamiltonianas H vektorių $\left|\frac{3}{2}, \frac{3}{2}\right\rangle, \left|\frac{3}{2}, -\frac{1}{2}\right\rangle$ ir $\left|\frac{3}{2}, \frac{1}{2}\right\rangle, \left|\frac{3}{2}, -\frac{3}{2}\right\rangle$ generuojamas plokštumas atvaizduoja į save. Raskite jo lygmenis. Kuris antrosios plokštumos vektorius turi tą pačią energiją kaip duotas pirmosios plokštumos tikrinis vektorius?
3. Pridėkite lauką z kryptimi: $H_b = H + (b/\hbar)J_z$ su realiuoju b. Raskite keturis lygmenis ir patikrinkite, kad kai $d = 1$, $e = \frac{1}{3}$, $b = \frac{1}{10}$, jie skirtingi. Tada, kai $d \neq 0$ ir $e = 0$, raskite nenulinį lauką, kuriame du iš jų vis dėlto sutampa.